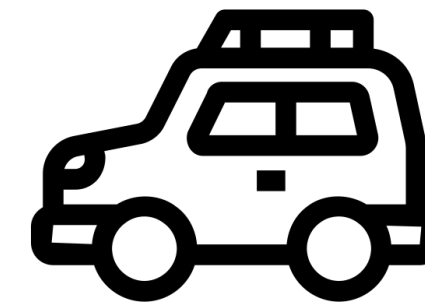


Estimación de valor y efecto de características claves en el precio de SUVs

Agustín Amblard y Alejo Zimmermann
Ingeniería en Inteligencia Artificial, Universidad de San Andrés
aamblard@udesa.edu.ar | azimmermann@udesa.edu.ar



1 Motivación

La compraventa de vehículos en Argentina está atravesada por una fuerte asimetría de información. Quienes compran o venden un SUV suelen enfrentarse a precios poco consistentes y descripciones poco estandarizadas, lo que dificulta valorar correctamente una unidad.

Esto plantea la necesidad de entender cómo ciertas características inciden realmente en el precio de mercado, y así mejorar la transparencia en las decisiones de compra y venta.

El hecho de poder estimar un precio acorde a las características aporta una **poderosa herramienta** tanto a **compradores** como a **vendedores**, y ayuda a mejorar la **eficiencia** del mercado automotriz nacional.

2 Metodología

Se aplicó un **preprocesamiento** del dataset considerando:

- Limpieza textual de campos desordenados.
- Imputación jerárquica de valores faltantes.
- Codificación de variables categóricas
- Escalado de variables numéricas.

Se entrenaron y compararon los siguientes **modelos**:

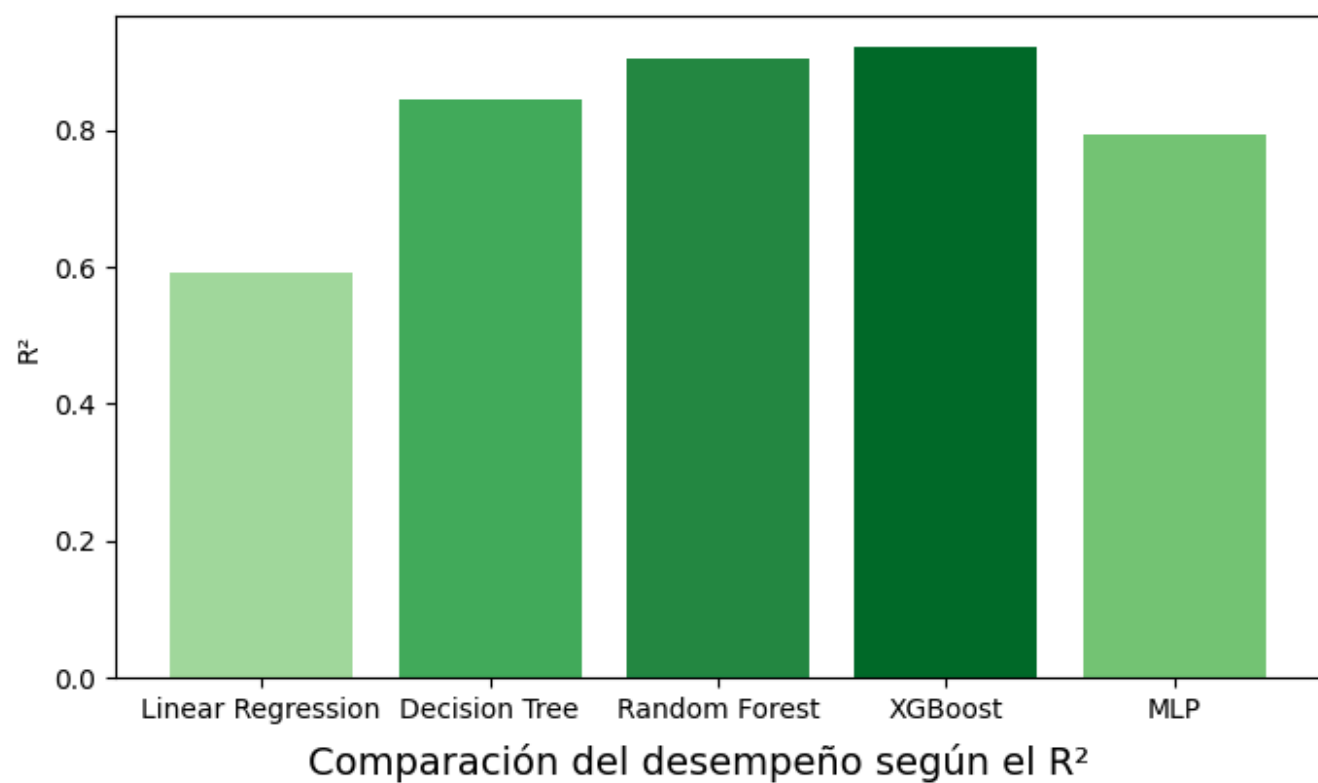
- Regresión lineal
- Árbol de decisión
- Random Forest
- XGBoost
- Red neuronal MLP

La selección de **hiperparámetros** se realizó con búsqueda en grilla, optimizando métricas sobre el conjunto de validación.

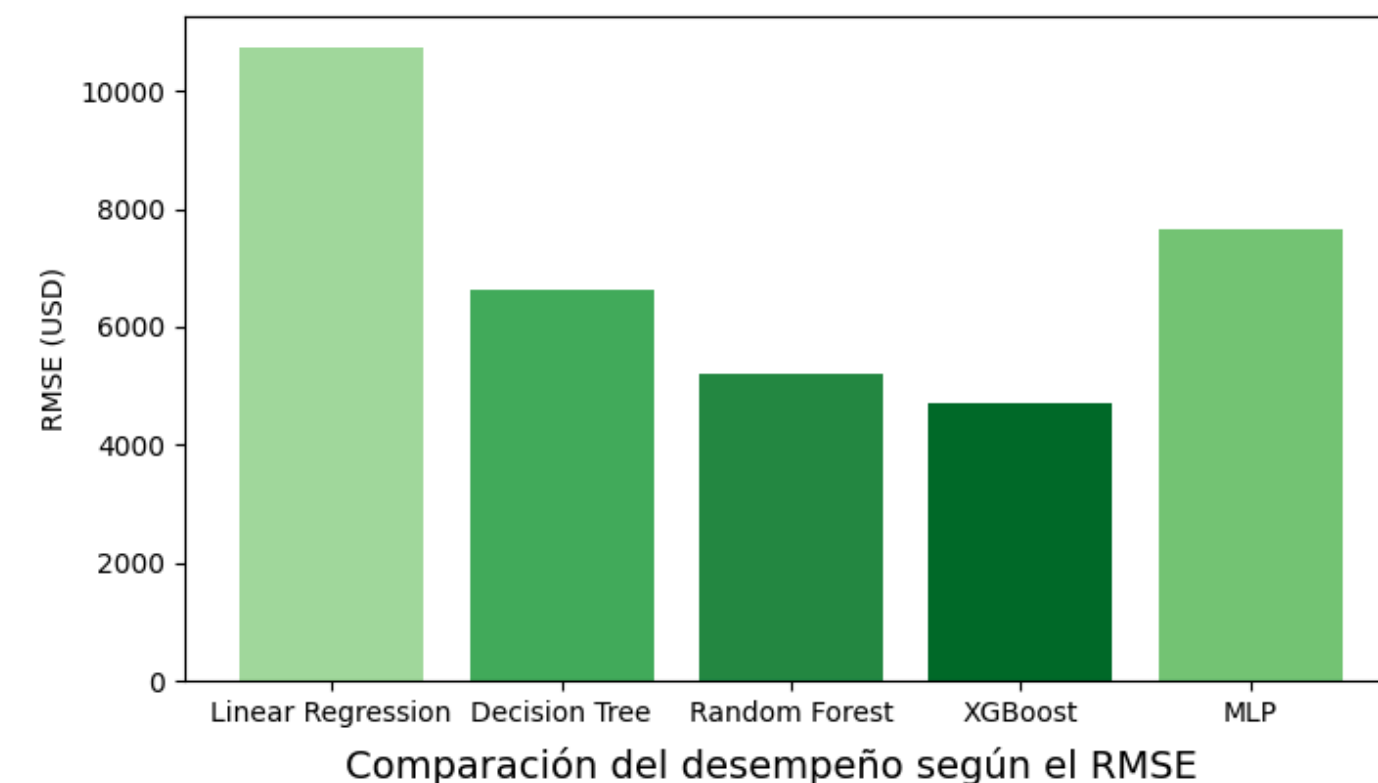
El **rendimiento** por modelo se evaluó con:

- RMSE** (Root Mean Squared Error)
- R²** (coeficiente de determinación)
- Para analizar el impacto de cada variable en el precio se utilizó una **matriz de correlación**, que revela la relación directa entre las características del vehículo y su valor estimado.

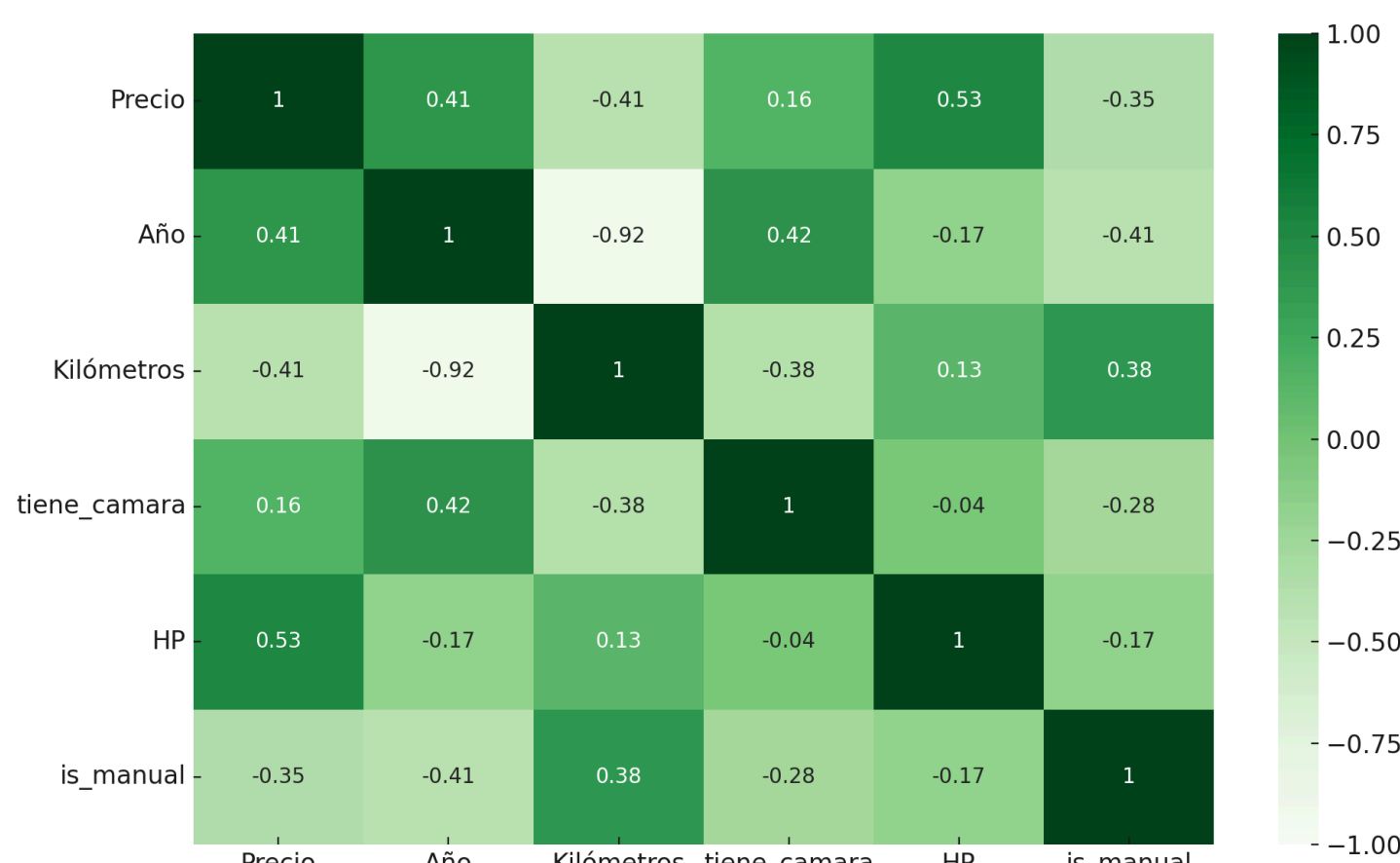
3 Resultados



De los modelos evaluados, **XGBoost** obtuvo el mejor desempeño, con un RMSE de 4706.78 USD y un R² de 0.92, superando ampliamente a los demás modelos empleados. Esto confirma su capacidad para capturar relaciones no lineales y manejar efectivamente la información.



4 Extensión



Matriz de correlación entre las variables mas representativas

En esta extensión se analizó la correlación entre las variables más representativas y el precio de las **SUVs**. Se observó una fuerte correlación negativa entre los kilómetros recorridos y el precio, lo que indica que a mayor uso el vehículo pierde valor. El **año** de fabricación mostró una correlación **positiva**, reflejando que los modelos más nuevos tienden a ser más caros. También se evidenció que la presencia de cámara de retroceso y una mayor potencia (**HP**) están asociadas a precios más altos, aunque con menor intensidad. En cambio, la transmisión manual no presentó una correlación significativa, lo que sugiere que su impacto sobre el precio es limitado en este segmento. Estos hallazgos refuerzan la importancia de ciertas variables para la predicción del precio y ayudan a priorizar su tratamiento durante la etapa de preprocesamiento.

5 Conclusiones y trabajos futuros

- Los modelos basados en árboles (**Random Forest** y **XGBoost**) fueron los más precisos para predecir precios de SUVs.
- El preprocesamiento cuidadoso fue clave, especialmente la imputación y codificación de variables categóricas como versión, modelo y transmisión.
- El análisis de correlación destacó variables clave como el año, los kilómetros y los caballos de fuerza (HP).
- Se logró una mejor **comprensión** de los factores que más influyen en el valor final del vehículo.

- Explorar modelos semi-supervisados o no supervisados para detectar outliers o vehículos subvaluados.
- Incorporar fuentes externas (precios históricos, publicaciones, reseñas) para enriquecer el dataset y mejorar la generalización.
- Desarrollar una aplicación interactiva que permita estimar el valor de un vehículo o detectar oportunidades de compra usando el modelo entrenado.